w7-1、考虑一维谐振子势场中的两个量子态，$|\phi\rangle$ 和 $|\varphi\rangle$，其中 $|\phi\rangle$ 在坐标表象下的波函数形式为 $\phi(x) = \mathrm{e}^{-\alpha^2 x^2}$, $|\varphi\rangle$ 可以表示为能量本征态的线性叠加 $|\varphi\rangle = |0\rangle + |1\rangle$，其中 $|0\rangle, |1\rangle$ 分别为基态和第一激发态。

（1）分别将 $|\phi\rangle$ 和 $|\varphi\rangle$ 归一化；

（2）求内积 $\langle\phi|\varphi\rangle$。

w7-2、证明：若 $\hat{A}, \hat{B}$ 是厄米算符，则 $\hat{C} = i[\hat{A}, \hat{B}]$ 也是厄米算符。

w7-3、判断下列算符是否厄米。（注意：矢量算符应按分量处理）

（1）$\boldsymbol{l} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$，（2）$\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p}$，（3）$\boldsymbol{p} \times \boldsymbol{l}$，（4）$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{l}$

w7-4 、利用对易关系证明：在 l_z 的本征态下 l_x, l_y 的期望值为零。